

. SPESIFIKASI API JSON (Backend Contract)

Berikut adalah kontrak API yang harus disetujui seluruh tim sebelum implementasi. Semua endpoint menggunakan format JSON. Base URL: `http://[internal-server]:3001/api`

Authentication

POST /api/auth/login

```
// Request Body
{
  "username": "karyawan001",
  "password": "password123"
}

// Response 200 OK
{
  "success": true,
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "user": {
    "id": "usr_001",
    "name": "Budi Santoso",
    "role": "user" // "user" | "admin" | "manager"
  }
}

// Response 401 Unauthorized
{
  "success": false,
  "error": "Invalid credentials"
}
```

Chat

POST /api/chat/message

```
// Request Body
{
  "sessionId": "sess_abc123",
  "userId": "usr_001",
  "message": "Printer ET-2400 hasil print bergaris, bagaimana solusinya?",
  "imageBase64": null // opsional, base64 string jika ada gambar
}

// Response 200 OK
{
  "success": true,
  "messageId": "msg_xyz789",
  "reply": "Berdasarkan knowledge base: Garis pada hasil print biasanya disebabkan oleh printhead tersumbat. Langkah penyelesaian: 1) Jalankan Head Cleaning dari menu printer... 2) ...",
  "confidence": 0.87,
  "sources": [
    { "docId": "kb_023", "title": "SOP Printhead Cleaning ET-Series", "relevance": 0.91 }
  ],
  "escalated": false,
  "timestamp": "2026-05-06T08:30:00Z"
}

// Response jika tidak ada jawaban (escalation triggered)
{
  "success": true,
  "messageId": "msg_xyz790",
  "reply": "Maaf, saya tidak menemukan solusi untuk masalah ini di knowledge base. Tiket telah dibuat untuk tim IT Support.",
  "confidence": 0.12,
  "sources": [],
  "escalated": true,
  "ticketId": "tkr_00045",
  "timestamp": "2026-05-06T08:31:00Z"
}
```

GET /api/chat/history/:sessionId

```
// Response 200 OK
{
  "success": true,
  "sessionId": "sess_abc123",
  "messages": [
    {
      "messageId": "msg_xyz001",
      "role": "user",
      "content": "Printer ET-2400 hasil print bergaris",
      "timestamp": "2026-05-06T08:29:00Z"
    },
    {
      "messageId": "msg_xyz789",
      "role": "assistant",
      "content": "Berdasarkan knowledge base: Garis pada hasil print...",
      "confidence": 0.87,
      "timestamp": "2026-05-06T08:30:00Z"
    }
  ]
}
```

Knowledge Base

GET /api/knowledge

```
// Query params: ?page=1&limit=20&category=hardware&search=printhead

// Response 200 OK
{
  "success": true,
  "total": 145,
  "page": 1,
  "limit": 20,
  "data": [
    {
      "id": "kb_023",
      "title": "SOP Printhead Cleaning ET-Series",
      "category": "hardware",
      "subcategory": "quality_printing",
      "content": "...",
      "tags": ["printhead", "cleaning", "ET-2400", "garis"],
      "createdAt": "2026-01-15T00:00:00Z",
      "updatedAt": "2026-04-01T00:00:00Z"
    }
  ]
}
```

POST /api/knowledge (Admin only)

```
// Request Body
{
  "title": "Troubleshooting Firmware Error Code E-01",
  "category": "firmware",
  "subcategory": "error_codes",
  "content": "Error E-01 pada printer ET-4850 menandakan...",
  "tags": ["firmware", "error", "E-01", "ET-4850"],
  "sourceDocument": "Technical Report TR-2026-042"
}

// Response 201 Created
{
  "success": true,
  "id": "kb_146",
  "message": "Knowledge entry created and indexed successfully"
}
```

Tiket & Eskalasi

GET /api/tickets

```
// Query params: ?status=open&page=1&limit=20

// Response 200 OK
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "ticketId": "tkt_00045",
      "userId": "usr_001",
      "userName": "Budi Santoso",
      "question": "Masalah yang tidak dapat dijawab chatbot",
      "sessionId": "sess_abc123",
      "status": "open", // "open" | "in_progress" | "resolved"
      "assignedTo": null,
      "createdAt": "2026-05-06T08:31:00Z"
    }
  ]
}
```

Analytics (Admin/Manager)

GET /api/analytics/summary

```
// Query params: ?from=2026-05-01&to=2026-05-06

// Response 200 OK
{
  "success": true,
  "period": { "from": "2026-05-01", "to": "2026-05-06" },
  "stats": {
    "totalMessages": 342,
    "resolvedByChatbot": 287,
    "escalated": 55,
    "resolutionRate": 0.839,
    "avgConfidence": 0.81,
    "topIssues": [
      { "category": "quality_printing", "count": 98 },
      { "category": "hardware_part", "count": 74 },
      { "category": "firmware_error", "count": 56 }
    ]
  }
}
```

STRUKTUR DATA SINTETIK KNOWLEDGE BASE

Karena PT. Epson tidak dapat membagikan data asli, knowledge base dibuat secara sintetik berdasarkan referensi publik Epson Support dan tipe masalah manufaktur printer yang umum. Data ini mencerminkan realitas operasional printer ET-Series dan mencakup kategori Hardware, Firmware, dan Quality Printing.

Skema Tabel Database (PostgreSQL)

```
-- Tabel: knowledge_base
CREATE TABLE knowledge_base (
  id          VARCHAR(20) PRIMARY KEY,      -- kb_001, kb_002, ...
  title       VARCHAR(255) NOT NULL,
  category    VARCHAR(50) NOT NULL,         -- hardware, firmware, quality_printing
  subcategory VARCHAR(100),
  content     TEXT NOT NULL,               -- isi solusi / SOP
  tags        TEXT[],                     -- array of keywords
  source_doc  VARCHAR(255),               -- referensi dokumen asli
  embedding_id VARCHAR(100),              -- ID di vector DB
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Tabel: chat_logs
CREATE TABLE chat_logs (
  id          VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  session_id  VARCHAR(50) NOT NULL,
  user_id     VARCHAR(20) NOT NULL,
  role        VARCHAR(10) NOT NULL,       -- user | assistant
  content     TEXT NOT NULL,
  confidence  FLOAT,
  escalated   BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  kb_sources  TEXT[],                     -- array of kb_id yang dipakai
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Tabel: tickets
CREATE TABLE tickets (
  id          VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  user_id     VARCHAR(20) NOT NULL,
  session_id  VARCHAR(50),
  question    TEXT NOT NULL,
  status      VARCHAR(20) DEFAULT 'open', -- open|in_progress|resolved
  assigned_to VARCHAR(20),
  resolution  TEXT,
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Tabel: users
CREATE TABLE users (
  id          VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  username    VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  name        VARCHAR(255),
  role        VARCHAR(20) DEFAULT 'user', -- user | admin | manager
  department  VARCHAR(100),
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

Contoh Data Sintetik Knowledge Base (JSON)

Berikut 5 contoh entri knowledge base untuk masalah printer manufaktur. Kevin bertanggung jawab membuat minimal 30 entri serupa.

```
[
  {
    "id": "kb_001",
    "title": "Garis Horizontal pada Hasil Print - Printhead Tersumbat",
    "category": "quality_printing",
    "subcategory": "print_defect",
    "content": "Gejala: Hasil cetak menunjukkan garis horizontal putih atau berwarna yang berulang pada dokumen atau foto. Penyebab: Nozzle printhead tersumbat oleh tinta kering. Langkah Penyelesaian: 1) Buka menu Settings > Maintenance pada printer ET-2400/ET-4850. 2) Pilih Print Head Cleaning dan jalankan proses standard cleaning (estimasi 3-5 menit). 3) Cetak nozzle check pattern untuk verifikasi. 4) Jika masih bergaris, jalankan Power Cleaning (gunakan lebih banyak tinta). 5) Jika setelah 3x Power Cleaning masih bergaris, lakukan pengecekan fisik printhead dan hubungi supervisor teknis.",
    "tags": ["garis", "horizontal", "printhead", "nozzle", "tersumbat", "ET-2400", "ET-4850", "quality_printing"],
    "source_doc": "Epson ET-Series Technical Manual v3.2 - Section 5.1"
  },
  {
    "id": "kb_002",
    "title": "Error Firmware E-01 - Paper Feed Problem",
    "category": "firmware",
    "subcategory": "error_codes",
    "content": "Gejala: Printer menampilkan kode error E-01 dan berhenti beroperasi. Penyebab: Sensor paper feed mendeteksi kertas macet atau feed roller aus sehingga kertas tidak dapat ditarik dengan benar. Langkah Penyelesaian: 1) Matikan printer dan cabut kabel power. Tunggu 30 detik. 2) Buka cover belakang dan periksa apakah ada kertas yang tersangkut. Keluarkan kertas secara perlahan tanpa merobek. 3) Bersihkan feed roller dengan kain microfiber sedikit lembap (jangan basah). 4) Nyalakan kembali dan test print. 5) Jika error E-01 muncul kembali setelah feed roller bersih, feed roller kemungkinan aus dan perlu penggantian (Part No: 1533563).",
    "tags": ["E-01", "error", "paper feed", "roller", "macet", "firmware", "sensor"],
    "source_doc": "Epson Internal Error Code Reference Book 2025 - p.12"
  },
  {
    "id": "kb_003",
    "title": "Warna Print Tidak Akurat / Color Shift",
    "category": "quality_printing",
    "subcategory": "color_accuracy",
    "content": "Gejala: Warna pada hasil cetak berbeda signifikan dari tampilan di layar monitor atau standar produksi. Merah terlihat oranye, biru terlihat ungu, atau warna pucat secara keseluruhan. Penyebab: 1) Ink cartridge hampir habis pada salah satu warna. 2) Printhead alignment tidak akurat. 3) Pengaturan ICC profile tidak sesuai media cetak. Langkah Penyelesaian: 1) Cek ink level dari software Epson Status Monitor - pastikan semua warna di atas 20%. 2) Jalankan Print Head Alignment dari menu Maintenance. 3) Pastikan pengaturan paper type di driver printer sesuai jenis kertas yang digunakan. 4) Jika produksi batch, gunakan media cert yang sudah di-approve QC.",
    "tags": ["warna", "color", "shift", "tidak akurat", "ICC", "alignment", "ink level"],
    "source_doc": "SOP QC Color Management Rev.4 - Dokumen Internal Epson"
  },
  {
    "id": "kb_004",
    "title": "Printer Tidak Terdeteksi di Jaringan / Network Discovery Failed",
    "category": "hardware",
    "subcategory": "connectivity",
    "content": "Gejala: Printer tidak muncul di daftar printer pada komputer padahal sudah terhubung ke LAN. Status lampu WiFi/Ethernet berkedip atau mati. Penyebab: IP address konflik, DHCP lease expired, atau NIC printer mengalami hang. Langkah Penyelesaian: 1) Cetak halaman Network Status dari panel printer (Settings > Network Status). Catat IP address printer saat ini. 2) Pastikan printer dan komputer berada di subnet yang sama (misal 192.168.1.x). 3) Ping IP printer dari komputer (cmd: ping 192.168.1.105). 4) Jika tidak merespons, reset network settings printer: Settings >
```

```

Restore Default Settings > Network Settings Only. 5) Assign IP statis untuk printer
produksi agar tidak berubah - koordinasi dengan tim IT.",
  "tags": ["network", "jaringan", "tidak terdeteksi", "LAN", "IP", "DHCP",
"connectivity"],
  "source_doc": "Panduan Konfigurasi Jaringan Printer Epson - IT SOP v2.1"
},
{
  "id": "kb_005",
  "title": "Firmware Update Gagal - Printer Brick / Tidak Bisa Boot",
  "category": "firmware",
  "subcategory": "firmware_update",
  "content": "PERINGATAN: Kondisi ini kritis. Jangan matikan printer. Gejala:
Proses update firmware terhenti di tengah jalan karena mati listrik atau koneksi
terputus. Printer tidak dapat boot normal. Layar menampilkan update error atau blank.
Langkah Penyelesaian: 1) JANGAN cabut power printer. 2) Hubungi supervisor IT SEGERA.
3) Sambungkan printer langsung ke komputer via USB (bukan jaringan). 4) Download Epson
Firmware Recovery Tool dari repository internal IT (share:
\\fileserver\tools\epson\recovery). 5) Jalankan recovery tool dalam mode administrator.
Pilih model printer yang sesuai dan ikuti instruksi. 6) Proses recovery membutuhkan
15-30 menit - jangan interupsi. 7) Jika recovery gagal, unit perlu dibawa ke service
bench - buat tiket ke IT Support.",
  "tags": ["firmware", "update", "gagal", "brick", "recovery", "boot", "kritis"],
  "source_doc": "Prosedur Emergency Firmware Recovery - Confidential Internal Doc
IT-2026"
}
]

```

Panduan Pembuatan Data Sintetik Lanjutan

Kevin (Data Analyst) bertanggung jawab memperluas knowledge base sintetik ini. Gunakan panduan berikut:

Kategori	Subkategori	Target Jumlah Entri
quality_printing	print_defect, color_accuracy, alignment, banding	12 entri
hardware	connectivity, paper_feed, ink_system, part_replacement	10 entri
firmware	error_codes, firmware_update, factory_reset, diagnostics	8 entri
general_ops	preventive_maintenance, daily_checklist, onboarding	5 entri

Format setiap entri harus mengikuti struktur: Gejala → Penyebab → Langkah Penyelesaian (numbered). Referensi:
https://epson.com/Support/Printers/All-In-Ones/ET-Series/Epson-ET-2400/s/SPT_C11CJ67201#questions